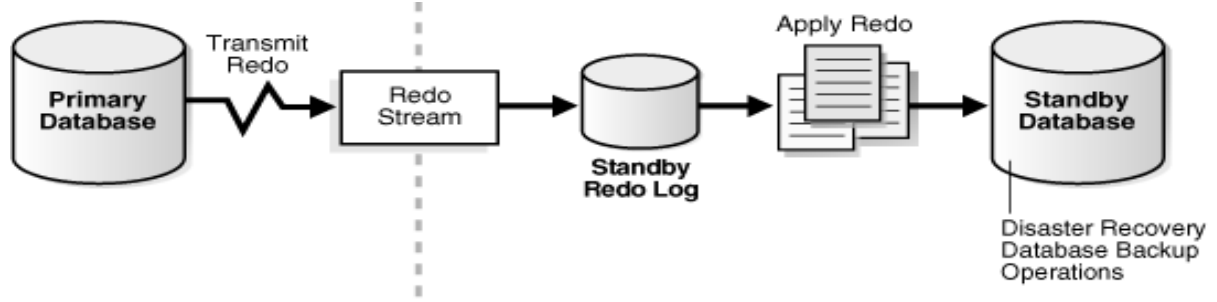


Oracle Data Guard কী?

Oracle Data Guard হলো Oracle Database-এর একটি **High Availability (HA), Disaster Recovery (DR) এবং Data Protection technology**। এর মাধ্যমে একটি **Primary Database**-এর data changes বা **Redo Data** অন্য একটি বা একাধিক **Standby Database**-এ পাঠিয়ে database-এর একটি synchronized copy রাখা হয়।



এটি কীভাবে কাজ করে?

1. Application থেকে transaction **Primary Database**-এ আসে।
2. Transaction-এর পরিবর্তন **Redo** হিসেবে generate হয়।
3. Data Guard সেই Redo **Standby Database**-এ পাঠায়।
4. Standby Database Redo receive করে।
5. Standby সেই Redo **Apply** করে Primary-এর সাথে synchronization বজায় রাখে।

Oracle Data Guard-এর প্রধান সুবিধা

- **Disaster Recovery** — Primary server/site failure হলে recovery করা যায়।
- **High Availability** — গুরুত্বপূর্ণ database service চালু রাখার সুযোগ দেয়।
- **Data Protection** — Primary-এর redo standby-তে পাঠিয়ে data-এর অতিরিক্ত copy রাখা হয়।
- **Switchover** — Planned maintenance-এর সময় Primary ও Standby-এর role পরিবর্তন করা যায়।
- **Failover** — Primary failure হলে Standby-কে Primary করা যায়।
- **DR Testing** — Disaster Recovery environment test করা যায়।

Guard Protection Modes কী?

Oracle Data Guard-এ **Protection Mode** নির্ধারণ করে Primary Database কীভাবে Standby Database-এ Redo পাঠাবে এবং **performance, availability ও data protection-এর মধ্যে কী ধরনের balance** রাখা হবে।

Oracle Data Guard-এ মূলত ৩টি Protection Mode রয়েছে:

1. **Maximum Performance**
2. **Maximum Availability**
3. **Maximum Protection**

1. Maximum Performance

Maximum Performance হলো এমন একটি Protection Mode যেখানে মূল লক্ষ্য হলো **Primary Database-এর performance** যতটা সম্ভব বেশি রাখা।

এখানে সাধারণত **Asynchronous Redo Transport** ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ Primary Database transaction commit করার জন্য Standby Database-এর acknowledgment-এর জন্য অপেক্ষা করে না।

কীভাবে কাজ করে?

Primary Database

|

| ASYNC REDO

↓

Standby Database

ধরা যাক Primary-তে একটি transaction হলো:

User Transaction

↓

Primary Database

↓

Commit

↓

Redo → Standby

Primary আগে transaction commit করতে পারে, এরপর Redo Standby-তে পৌঁছায়।

সুবিধা

- Primary Database-এর performance ভালো থাকে।
- Network latency-এর প্রভাব তুলনামূলক কম।
- Long-distance DR environment-এর জন্য ভালো।
- Primary Database Standby-এর response-এর জন্য অপেক্ষা করে না।

অসুবিধা

Primary হঠাৎ Network/Server Failure করলে এমন কিছু Redo থাকতে পারে যা এখনো Standby-তে পৌঁছায়নি।

তাই কিছু data loss হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে।

কখন ব্যবহার করবেন?

যখন:

- Performance গুরুত্বপূর্ণ
- Standby অনেক দূরে
- সামান্য data loss acceptable

তখন Maximum Performance ভালো choice।

2. Maximum Availability

Maximum Availability-এর লক্ষ্য হলো **High Availability** এবং **Data Protection**-এর মধ্যে **balance** রাখা।

এখানে সাধারণত synchronous transport ব্যবহার করা হয়, তবে Standby Database সাময়িকভাবে unavailable হলেও Primary Database-এর transaction processing চালিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা থাকে।

কীভাবে কাজ করে?

Primary Database

|

| SYNC

↓

Standby Database

Standby available থাকলে Primary এবং Standby-এর মধ্যে synchronization বজায় রাখা হয়।

যদি Standby সাময়িকভাবে unavailable হয়ে যায়, configuration অনুযায়ী Primary transaction processing চালিয়ে যেতে পারে এবং পরে Standby আবার available হলে synchronization resume করতে পারে।

সুবিধা

- High Availability পাওয়া যায়।
- Data loss-এর সম্ভাবনা Maximum Performance-এর তুলনায় কম।
- Standby সাময়িকভাবে unavailable হলেও Primary চালু রাখা সম্ভব।
- Mission-critical application-এর জন্য ভালো।

অসুবিধা

- Network latency গুরুত্বপূর্ণ।
- Synchronous transport-এর কারণে Primary performance-এর উপর কিছু impact হতে পারে।
- ভালো network infrastructure প্রয়োজন।

কখন ব্যবহার করবেন?

যখন requirement হয়:

High Availability

+

High Data Protection

তখন Maximum Availability ভালো option।

3. Maximum Protection

Maximum Protection হলো Oracle Data Guard-এর সবচেয়ে শক্তিশালী Data Protection Mode।

এর মূল লক্ষ্য হলো **Zero Data Loss** নিশ্চিত করা।

এখানে Primary Database transaction commit করার আগে Standby Database-এ Redo safely received হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।

কীভাবে কাজ করে?

Primary Database

|
| SYNC REDO
↓

Standby Database

|
| Acknowledgement
↓

Primary → Commit

অর্থাৎ Primary transaction এবং Standby synchronization-এর মধ্যে খুব শক্তিশালী dependency থাকে।

সুবিধা

- সর্বোচ্চ Data Protection।
- Zero Data Loss-এর লক্ষ্য।
- অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ database-এর জন্য উপযোগী।
- Primary failure হলেও committed transaction হারানোর ঝুঁকি সর্বনিম্ন।

অসুবিধা

- Network latency-এর প্রভাব বেশি।
- Standby availability অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- Primary Database-এর performance impact হতে পারে।
- Strong network এবং infrastructure প্রয়োজন।

কখন ব্যবহার করবেন?

যেখানে:

- Data loss একদম গ্রহণযোগ্য নয়
- Financial system
- Banking system
- Mission-critical database
- অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ transaction

সেখানে Maximum Protection ব্যবহার করা যেতে পারে।

এক লাইনে:

Maximum Performance → Performance priority

Maximum Availability → Availability ও Protection

Maximum Protection → Zero Data Loss protection

Types of Standby Databases in Oracle Data Guard

Oracle Data Guard-এ **Standby Database** হলো Primary Database-এর একটি alternate database copy, যা মূলত **High Availability, Disaster Recovery এবং Data Protection** নিশ্চিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

Primary Database-এ generated Redo Data Standby Database-এ transport করা হয় এবং Standby Database সেই Redo apply করে Primary Database-এর সঙ্গে synchronization বজায় রাখে।

Oracle Data Guard-এ Standby Database-এর প্রধান ধরনগুলো হলো:

Types of Standby Databases

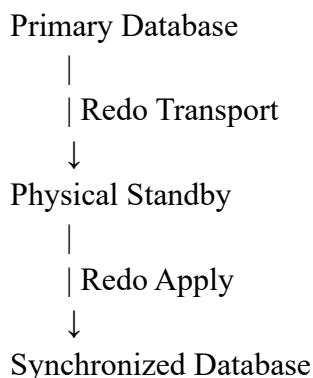
1. **Physical Standby Database**
2. **Logical Standby Database**
3. **Snapshot Standby Database**

1. Physical Standby Database কী?

Physical Standby Database হলো Primary Database-এর একটি physical replica, যেখানে Primary Database থেকে আসা Redo Data ব্যবহার করে database-এর পরিবর্তনগুলো physical level-এ apply করা হয়।

এটি Primary Database-এর physical structure এবং datafiles-এর সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে synchronized থাকে।

সহজভাবে:



Primary Database-এ যখন কোনো transaction হয়, তখন সেই transaction-এর পরিবর্তন Redo হিসেবে generate হয়। Data Guard সেই Redo Standby Database-এ পাঠায় এবং Physical Standby সেই Redo apply করে।

Physical Standby-এর মূল কাজ

Physical Standby-এর প্রধান কাজ হলো Primary Database-এর একটি **up-to-date physical copy** বজায় রাখা, যাতে Primary Database failure হলে Standby Database-কে ব্যবহার করে database service পুনরায় চালু করা যায়।

Physical Standby কখন ব্যবহার করবেন?

যদি আপনার requirement হয়:

"আমার Production Database-এর একটি সম্পূর্ণ DR copy দরকার, Primary server/site failure হলে যেটিকে দ্রুত Primary হিসেবে ব্যবহার করতে পারব।"

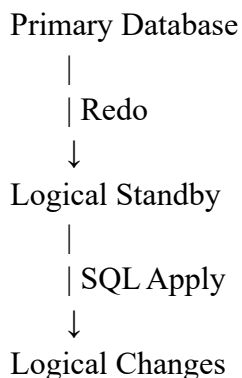
তাহলে **Physical Standby** সবচেয়ে common এবং practical choice।

2. Logical Standby Database কী?

Logical Standby Database হলো এমন একটি Standby Database যেখানে Primary Database-এর Redo information থেকে logical changes তৈরি করে সেগুলো **SQL Apply**-এর মাধ্যমে Standby Database-এ apply করা হয়।

Physical Standby-এর মতো এটি Primary Database-এর exact physical copy নয়।

সহজভাবে:



Physical Standby যেখানে physical level-এ changes apply করে, Logical Standby সেখানে logical/SQL-level changes apply করে।

Logical Standby-এর মূল কাজ

Logical Standby-এর প্রধান কাজ হলো Primary Database-এর data changes-কে logical form-এ Standby Database-এ apply করা এবং একই সঙ্গে কিছু ক্ষেত্রে Standby Database-কে reporting বা specialized workload-এর জন্য ব্যবহার করার সুযোগ দেওয়া।

Logical Standby কখন ব্যবহার করবেন?

যদি আপনার requirement হয়:

"আমার Primary Database-এর changes Standby-তে replicate করতে হবে, কিন্তু Standby Database-এ কিছু logical flexibility বা specialized workload প্রয়োজন।"

তাহলে Logical Standby বিবেচনা করা যেতে পারে।

3. Snapshot Standby Database কী?

Snapshot Standby Database হলো একটি Physical Standby Database, যেটিকে temporary ভাবে Read/Write Database হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

এটি মূলত testing, development এবং temporary Read/Write workload-এর জন্য ব্যবহৃত হয়।

Snapshot Standby করলে:

Physical Standby

↓

Snapshot Standby

↓

Read / Write

↓

Testing

Snapshot Standby-এর মূল কাজ

Snapshot Standby-এর মূল উদ্দেশ্য হলো একটি existing Physical Standby-কে temporary testing environment হিসেবে ব্যবহার করা।

Snapshot Standby কীভাবে কাজ করে?

প্রথমে:

Primary

↓

Physical Standby

তারপর Physical Standby-কে Snapshot Standby করা হয়:

Physical Standby



Snapshot Standby

এখন Snapshot Standby Read/Write mode-এ ব্যবহার করা যায়।

Testing শেষে:

Snapshot Standby



Convert Back



Physical Standby



Redo Apply

Snapshot Standby অবস্থায় করা temporary local changes Primary Database-এ replicate করা হয় না। আবার Physical Standby-তে ফিরে গেলে সেই temporary changes discard করে Standby Primary-এর Redo Apply চালিয়ে যেতে পারে।

Snapshot Standby কখন ব্যবহার করবেন?

যদি আপনার requirement হয়:

"আমার একটি Physical Standby আছে। সেটিকে নষ্ট না করে temporaryভাবে Read/Write testing environment হিসেবে ব্যবহার করতে চাই।"

তাহলে Snapshot Standby ব্যবহার করা যায়।

সহজে মনে রাখার উপায়

Physical Standby

Physical Copy → Redo Apply → Disaster Recovery

Logical Standby

Logical Changes → SQL Apply → Specialized Workload

Snapshot Standby

Physical Standby → Temporary Read/Write → Testing

Types of Data Guard Services in Oracle

Oracle Data Guard-এ **Data Guard Services** বলতে মূলত Primary Database এবং Standby Database-এর মধ্যে Redo Data **transport, receive এবং apply** করার জন্য ব্যবহৃত Oracle background processes ও services-কে বোঝায়।

Oracle Data Guard মূলত তিন ধরনের services প্রদান করে:

1. **Redo Transport Services**
2. **Apply Services**
 - Redo Apply
 - SQL Apply
3. **Role Management Services**

নিচে প্রতিটি service বিস্তারিতভাবে দেওয়া হলো।

1. Redo Transport Services

Redo Transport Services-এর কাজ হলো Primary Database-এ তৈরি হওয়া **Redo Data/Redo Logs** Standby Database-এ পাঠানো।

Primary Database-এ যখন কোনো transaction execute হয়, তখন database সেই পরিবর্তনগুলো Redo হিসেবে generate করে। Redo Transport Services সেই Redo Standby Database-এর কাছে transport করে।

Primary Database

|

| Redo Transport

↓

Standby Database

Redo Transport-এর প্রধান কাজ

- Primary থেকে Standby-তে Redo পাঠানো
- Redo transmission পরিচালনা করা
- Standby destination-এর সঙ্গে communication বজায় রাখা
- Redo transport-এর ক্ষেত্রে SYNC বা ASYNC configuration ব্যবহার করা
- একাধিক Standby Database-এ Redo পাঠানো

উদাহরণ

ধরা যাক Primary Database-এ:

INSERT

UPDATE

DELETE

এর ফলে Redo generate হলো:

Primary Database



Redo Generated



Redo Transport



Standby Database

Standby Database Redo গ্রহণ করার পর Apply Services সেই Redo apply করবে।

Redo Transport-এর গুরুত্বপূর্ণ modes

Synchronous (SYNC):

Primary



| SYNC



Standby

Primary transaction-এর commit processing-এর সঙ্গে Standby acknowledgement-এর সম্পর্ক থাকে।

Asynchronous (ASYNC):

Primary



| ASYNC



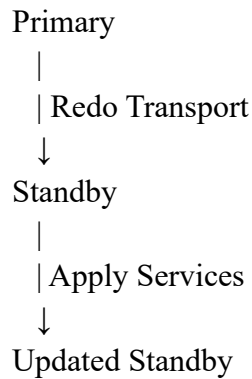
Standby

Primary Standby-এর response-এর জন্য অপেক্ষা না করেই transaction processing চালিয়ে যেতে পারে।

2. Apply Services

Apply Services-এর কাজ হলো Standby Database-এ Primary Database থেকে received Redo-এর পরিবর্তনগুলো **apply** করা।

অর্থাৎ:



Apply Services মূলত দুই ধরনের:

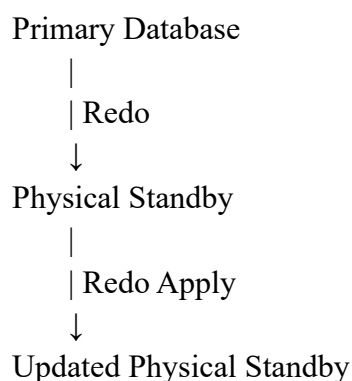
2.1 Redo Apply

2.2 SQL Apply

2.1 Redo Apply

Redo Apply মূলত **Physical Standby Database**-এ ব্যবহৃত হয়।

এখানে Primary Database থেকে পাওয়া Redo Database-এর physical changes হিসেবে apply করা হয়।



Redo Apply-এর কাজ

- Standby-তে Redo apply করা
- Primary-এর database changes Standby-তে replicate করা
- Standby Database-কে Primary-এর সঙ্গে synchronized রাখা

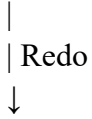
- Disaster Recovery-এর জন্য updated copy বজায় রাখা

Real-Time Apply

Oracle Data Guard-এ **Real-Time Apply** ব্যবহার করলে Standby Database archived redo log-এর জন্য অপেক্ষা না করে Standby Redo Log থেকে Redo Apply করতে পারে।

Concept:

Primary



Standby Redo Log



Standby Database

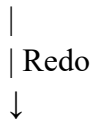
এতে Primary এবং Standby-এর মধ্যে redo apply lag কমাতে সাহায্য করে।

2.2 SQL Apply

SQL Apply মূলত **Logical Standby Database**-এর সঙ্গে সম্পর্কিত।

এখানে Primary Database থেকে পাওয়া Redo information ব্যবহার করে logical changes/SQL operations তৈরি করা হয় এবং সেই changes Logical Standby Database-এ apply করা হয়।

Primary Database



Logical Standby



Database Changes

SQL Apply-এর কাজ

- Primary-এর Redo information process করা
- Logical changes তৈরি করা
- SQL-level changes Standby Database-এ apply করা

- Logical Standby-কে Primary-এর সঙ্গে synchronized রাখা

সহজভাবে:

Physical Standby → Redo Apply

Logical Standby → SQL Apply

3. Role Management Services

Role Management Services-এর কাজ হলো Data Guard environment-এ Database Role পরিবর্তন এবং role transition পরিচালনা করা।

Oracle Data Guard-এ প্রধান database roles হলো:

PRIMARY



STANDBY

প্রয়োজনে Primary এবং Standby-এর role পরিবর্তন করা যায়।

Role Management-এর দুটি গুরুত্বপূর্ণ operation হলো:

1. **Switchover**
2. **Failover**

3.1 Switchover

Switchover হলো একটি **planned role transition**।

এখানে Primary Database এবং Standby Database-এর role orderly বা planned manner-এ পরিবর্তন করা হয়।

Before:

DB01 → PRIMARY

DB02 → STANDBY

Switchover-এর পরে:

DB01 → STANDBY

DB02 → PRIMARY

কখন Switchover করবেন?

যেমন:

- Planned maintenance
- Primary server maintenance
- OS upgrade
- Database upgrade
- Hardware maintenance
- DR testing

Switchover-এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো এটি সাধারণত **planned operation**, তাই data loss এড়ানোর জন্য database-গুলোকে synchronized অবস্থায় role পরিবর্তন করা যায়।

3.2 Failover

Failover হলো একটি **unplanned role transition**, যা সাধারণত Primary Database failure বা disaster-এর পরে করা হয়।

Before:

DB01 → PRIMARY

DB02 → STANDBY

Primary failure:

DB01 → FAILED

তারপর Standby Database-কে নতুন Primary করা হয়:

DB02 → NEW PRIMARY

Architecture:

PRIMARY

X

|

↓

STANDBY

↓

NEW PRIMARY

কখন Failover করবেন?

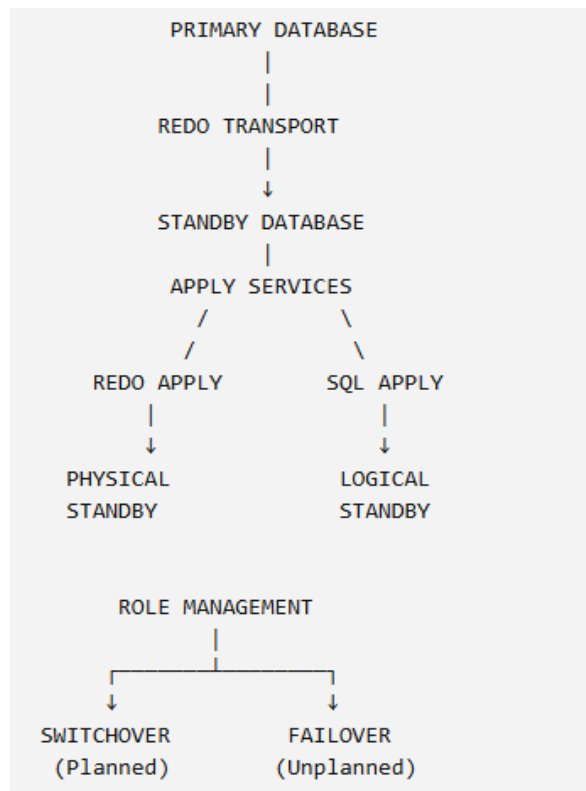
যেমন:

- Primary Server failure
- Storage failure
- Site disaster
- Severe database failure
- Primary Database unavailable

Failover-এর উদ্দেশ্য হলো Standby Database-কে Primary হিসেবে activate করে database service দ্রুত restore করা।

পুরো Data Guard Services একসাথে

Oracle Data Guard-এর এই তিনটি core services-কে একটি flow হিসেবে দেখলে:



সংক্ষেপে মনে রাখার উপায়

1. Redo Transport Services

Primary → Standby Redo পাঠায়

2. Apply Services

Standby-তে Redo/SQL Apply করে

- Physical Standby → Redo Apply
- Logical Standby → SQL Apply

3. Role Management Services

Database Role পরিবর্তন করে

- Switchover → Planned
- Failover → Unplanned

Oracle Data Guard-এর গুরুত্বপূর্ণ Background Processes

1. LNS — Log Network Server

LNS (Log Network Server) Primary Database-এ কাজ করে। এর প্রধান কাজ হলো Primary Database থেকে Standby Database-এ Redo Data পাঠানো। বিশেষ করে SYNC এবং ASYNC Redo Transport-এর ক্ষেত্রে LNS গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কাজ:

Primary Database-এ generate হওয়া Redo Data network-এর মাধ্যমে Standby Database-এ পাঠায়।

2. RFS — Remote File Server

RFS (Remote File Server) Standby Database-এ কাজ করে। এর প্রধান কাজ হলো Primary Database থেকে আসা Redo Data receive করা এবং তা Standby Redo Log বা Archive Log হিসেবে সংরক্ষণ করা।

কাজ:

Primary থেকে Redo গ্রহণ করে Standby Database-এ write করে।

3. MRP — Managed Recovery Process

MRP (Managed Recovery Process) Physical Standby Database-এ কাজ করে। এর প্রধান কাজ হলো Standby Database-এ **পাওয়া Redo Data apply করা**।

কাজ:

Standby Redo Log থেকে Redo পড়ে Datafile-এর উপর changes apply করে।

4. ARCn — Archiver Process

ARCn (Archiver Process) Primary Database-এ কাজ করে। এটি Online Redo Log থেকে **Archived Redo Log তৈরি** করে এবং Data Guard configuration অনুযায়ী সেই archived redo Standby Database-এ পাঠাতেও পারে।

কাজ:

Redo archive করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী Standby-তে পাঠানো।

5. LGWR — Log Writer Process

LGWR (Log Writer) Primary Database-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ background process। এটি Transaction থেকে তৈরি হওয়া **Redo Data Online Redo Log-এ লিখে**।

Data Guard-এর ক্ষেত্রে LGWR-এর Redo Data পরবর্তীতে LNS-এর মাধ্যমে Standby Database-এ transport হতে পারে।

কাজ:

Redo Data Online Redo Log-এ write করা।

6. TT00 — Redo Transport Process

TT00 Data Guard-এর Redo Transport-এর সঙ্গে সম্পর্কিত একটি background process। এটি Primary Database থেকে Standby Database-এ **Redo Data transport করার কাজে** ব্যবহৃত হয়।

কাজ:

Redo Transport-এর বিভিন্ন network-related কাজ পরিচালনা করা।

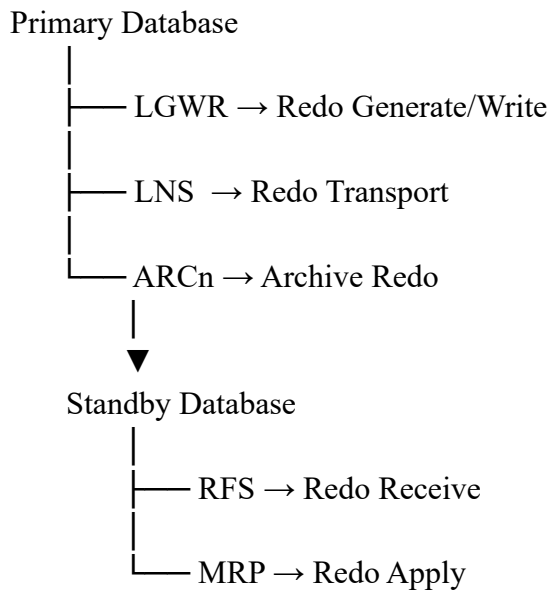
7. SQL Apply Process

SQL Apply মূলত Logical Standby Database-এ ব্যবহৃত হয়। এটি Primary Database-এর Redo Information থেকে SQL changes তৈরি করে Logical Standby Database-এ apply করে।

কাজ:

Logical Standby-তে Redo থেকে তৈরি SQL changes apply করা।

সহজভাবে পুরো Process



মনে রাখার সহজ নিয়ম:

LGWR → LNS → RFS → MRP

অর্থাৎ, Primary-তে Redo তৈরি হয় → Standby-তে পাঠানো হয় → RFS গ্রহণ করে → MRP Apply করে।